Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº6 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Sucesiones y límites

Determine si las siguientes soluciones son crecientes o decrecientes, calcule el límite de cada sucesión cuando $n \to \infty$ y determine si la sucesión es o no acotada:

A. $a_n = \frac{n}{n+1}$ B. $a_n = \frac{1}{n}$ C. $a_n = 2 - \frac{1}{n}$ D. $a_n = n^2$

E. $a_n = 2 + \frac{1}{n}$ F. $a_n = 1 + \frac{2}{n+1}$ G. $a_n = \frac{n}{n+2}$ H. $a_n = \frac{n^2}{n+1}$

I. $a_n = \sqrt{n}$ J. $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ K. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ L. $a_n = Ln(n)$

Problema 2 – Sucesiones que convergen al número de Euler

Calcule los siguientes límites infinitos

A. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$

B. $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

C. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$

D. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$

E. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n+3}\right)^n$

F. $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{3}{2n+3}\right)^{4n}$

G. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+3}{2n-1}\right)^{4n}$

Problema 3 – Difusión de una noticia

Considere el caso de una noticia que se distribuye a través de una comunidad. Se estima que al cabo de n horas, la fracción de persona que conoce dicha noticia es:

$$a_n = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

A. Calcule el valor de a_n para un tiempo muy grande.
B. Interprete este resultado.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 4 – Interés compuesto y número de Euler

El Banco Albino ha lanzado una promoción que ofrece una tasa anual del 12%. Si una persona deposita P pesos y el interés se capitaliza n veces al año, el monto final después de un año (A_n) es:

$$A_n = P\left(1 + \frac{0.12}{n}\right)^n$$

A. ¿Cuál será la ganancia si el saldo inicial se capitaliza solo una vez en el año?
B. Exprese esto como porcentaje
C. ¿Qué sucede si el saldo inicial se capitaliza 2 veces en el año?
D. Calcule lo que sucede si el saldo inicial se capitaliza muchas veces, es decir, cuando $n \to \infty$.
E. Hay un límite de lo que podrá ganar el cliente.

Respuesta:

1A. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$; acotada

1B. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$; acotada

1C. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$; acotada

1D. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$; no acotada

1E. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$; acotada

1F. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$; acotada

1G. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$; acotada

1H. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$; no acotada

1I. Creciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$; no acotada

1J. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$; no acotada

1K. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$; no acotada

1L. Decreciente; $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$; no acotada

2A. e^3 2B. e^{-1} 2C. $e^{1/2}$ 2D. e 2E. e^2 2F. e^{-6} 2G.

3A. $0{,}6321$

3B. Al cabo de un tiempo muy largo 63,21% de las personas conocerá esta noticia.

4A. La ganancia será de 0,12 el capital inicial

4B. La rentabilidad del capital será del 12%.

4C. La rentabilidad del capital será de 12,36%.

4D. Si el reajuste se hiciese muchas veces en el año, entonces la rentabilidad del capital sería del 12,75%.